

CAPA DE ENLACE

CONTROL DE FLUJO

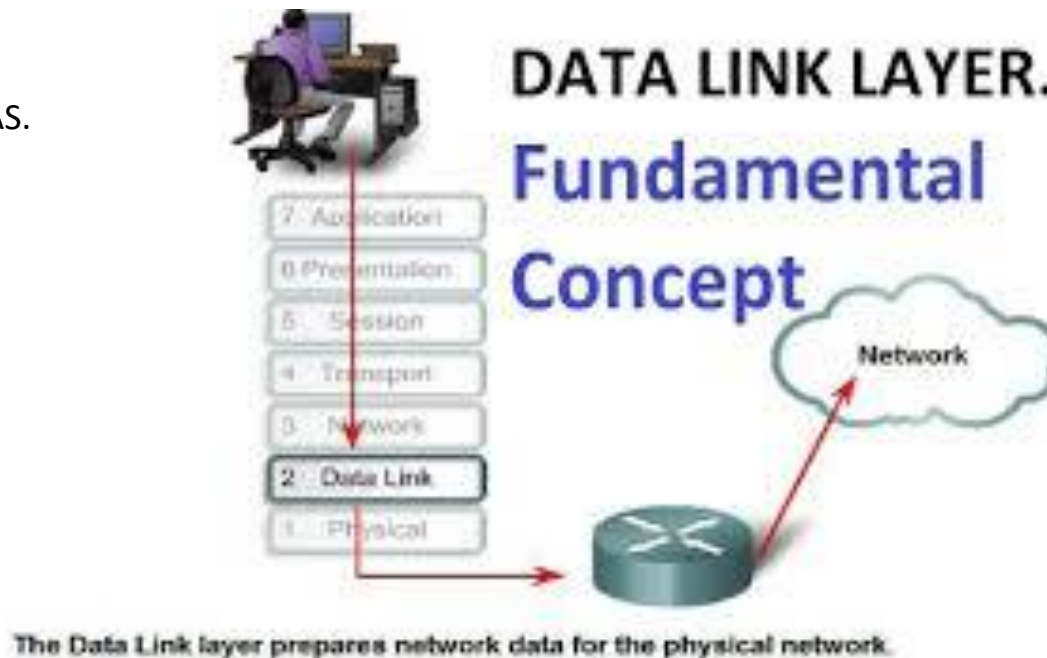
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistema de Información
Cátedra de Redes de Información

Ing. Hernán Vitri
Ing. Germán Baró
Ing. Esteban Travaglino

CAPA DE ENLACE – CONTROL DE FLUJO

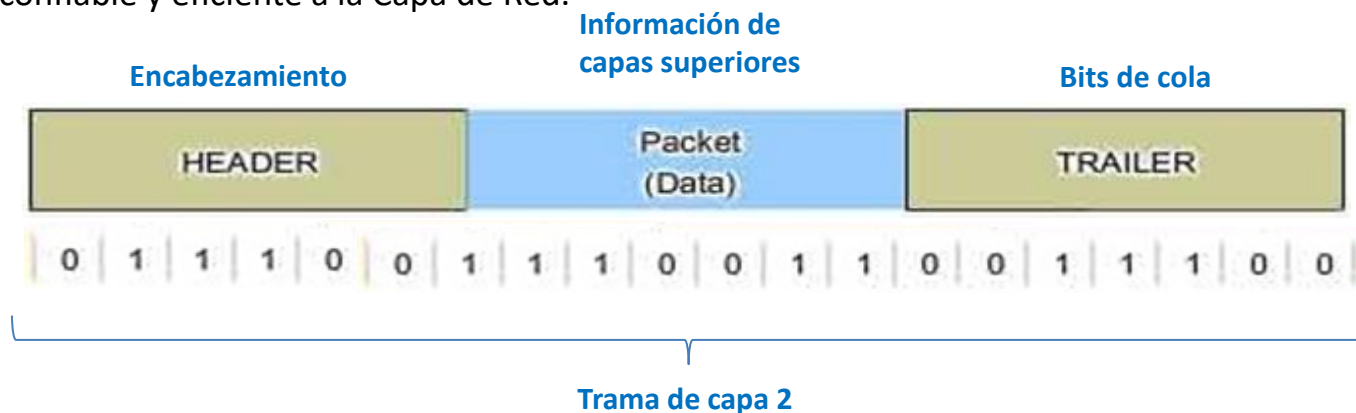
ÍNDICE:

- 1 – INTRODUCCIÓN.
- 2 – TIPOS DE SERVICIO.
- 3 – SEPARACIÓN EN TRAMAS.
- 4 – CONTROL DE FLUJO.
- 5 – BIBLIOGRAFÍA.



1 – INTRODUCCIÓN.

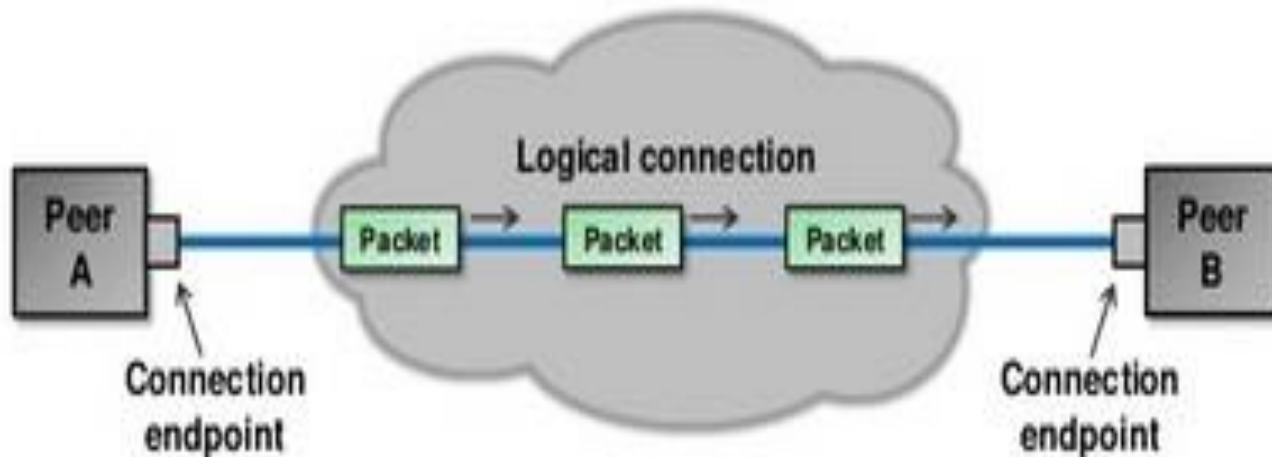
- Como hemos visto hasta aquí, la capa física determina voltajes, corrientes, frecuencias, ancho de banda, forma de pulsos de bits, modulaciones, etc. Todo eso constituye el servicio que le brinda a la Capa de Enlace.
- La Capa de Enlace realiza control de errores y control del flujo de datos. Para ello, corta y divide la cadena de bits formando tramas. Añade encabezamientos y bits de cola. Utiliza el servicio de la Capa Física y brinda un nuevo servicio a la Capa de Red (capa 3).
- Tramas: Llamamos trama, (o “frame”) a una cadena de bits de longitud fija, que forma una unidad de datos en la Capa de Enlace.
- Encabezamiento: El “header” o encabezamiento consiste en bits que se adicionan al principio de la trama para reconocer donde empieza una trama nueva. También se agregan campos de direcciones origen y destino.
- Bits de cola: O “trailer”, son bits que se agregan al final de la trama, principalmente para control de errores.
- Los protocolos de la Capa de Enlace en el emisor y receptor deben ser los mismos, para dialogar, negociar y brindar un servicio confiable y eficiente a la Capa de Red.



2 - TIPOS DE SERVICIO.

Podemos clasificar el servicio que brinda la Capa de Enlace (y otras capas superiores también) de la siguiente manera:

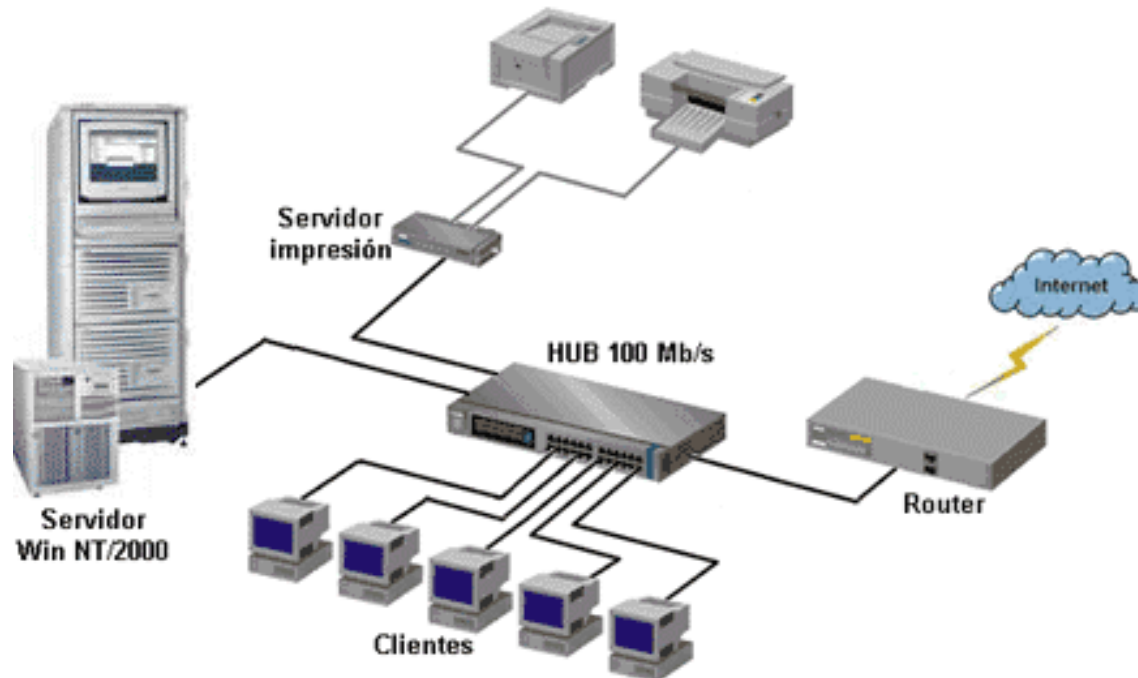
- **a) Servicio orientado a la conexión:** Se genera un circuito virtual punto a punto, con 3 fases diferenciadas en la comunicación: Establecimiento, intercambio de información, desconexión.
- **b) Servicio sin conexión:** Es el servicio más simple y sencillo. Se denomina “Best effort”, no hay control ni retransmisiones de los paquetes perdidos. Se utiliza en canales muy confiables donde casi no hay errores de transmisión, o en transmisiones de “streaming” en tiempo real, (videoconferencia o VoIP) donde no tiene sentido una retransmisión de un “pixel” perdido en la imagen o de un instante perdido en la comunicación de voz.
- **b) Servicio sin conexión, con confirmación de tramas:** Se utiliza especialmente en canales inalámbricos, donde hay siempre interferencias. El emisor necesita una confirmación por parte del receptor, de que las tramas van llegando correctamente.



2 - TIPO DE SERVICIO (continuación).

➤ a)- Ejemplo de servicio sin conexión: **Red Ethernet.**

- Una red Ethernet es un buen ejemplo de enlace de datos que no está orientado a conexión ni tampoco tiene confirmación de ninguna recepción. Si una trama se pierde por ruidos en el canal, la capa 2 no realiza ningún intento por detectar la pérdida y menos aún por retransmitir la trama perdida.
- Este problema se deja para que lo resuelvan las capas superiores del modelo OSI. Es lógico suponer que este tipo de servicio funciona bien sólo si el canal de transmisión es muy confiable y tiene muy pocos errores.
- También es apto para transmisiones en tiempo real, donde es preferible recibir un dato malo que recibir un dato tardío, por ejemplo, en un streaming de voz o video.



2 - TIPO DE SERVICIO (continuación).

➤ b)- Ejemplo de servicio sin conexión, pero confirmando la recepción de tramas: Red WiFi.

- El estándar WiFi (802.11) es un buen ejemplo de servicio de capa 2 no orientado a la conexión, pero con confirmación de recepción.
- Cada trama es identificada con un número y el receptor va confirmando su llegada. Si una trama no arriba a destino en un tiempo prudencial, es reenviada nuevamente.
- Este proceso es imprescindible al transmitir por el aire, donde los ruidos y las interferencias son mayores que en una comunicación por cable.

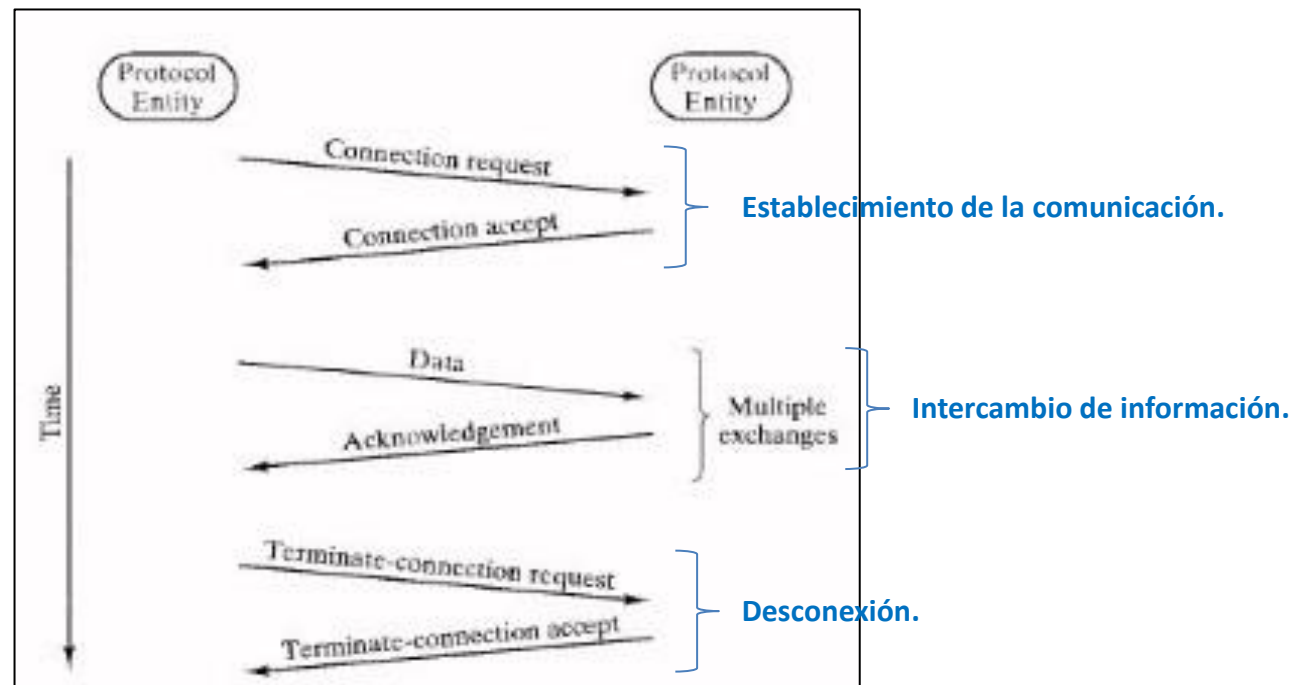


2 - TIPO DE SERVICIO (continuación).

➤ 3.3- Ejemplo de servicio orientado a la conexión: **Red satelital.**

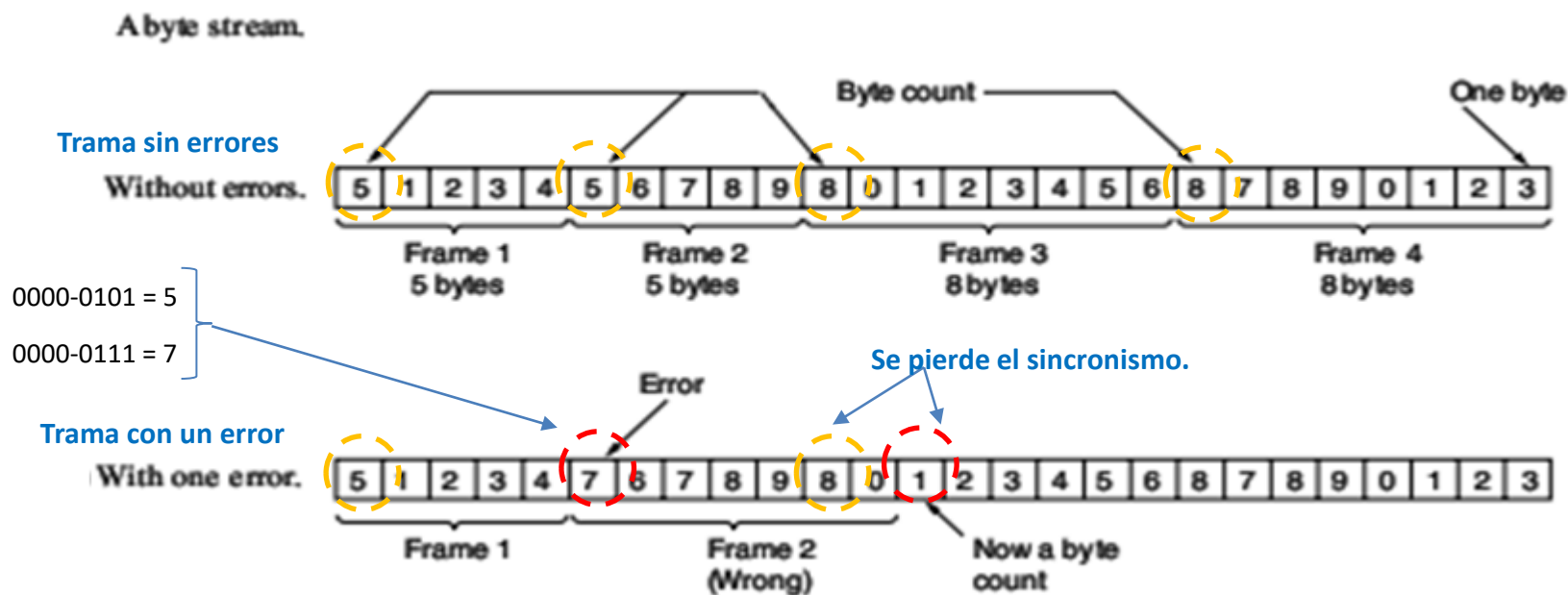
- Las comunicaciones satelitales y las llamadas telefónicas de larga distancia son ejemplos de enlaces orientados a conexión, ya que el canal de transmisión es muy largo y por lo tanto poco confiable. La comunicación tiene tres fases: establecimiento, comunicación de datos, y desconexión.
- ✓ Establecimiento: Durante el establecimiento de la comunicación, se inicializan los contadores de tramas y otras variables requeridas en la comunicación, y se monitorea la calidad del enlace midiendo la tasa de error, para decidir si se puede establecer la comunicación o no.
- ✓ Datos: Luego viene la segunda fase que es el intercambio de paquetes de datos.
- ✓ Final: En una tercera etapa, se coordina la desconexión desde ambos lados.

**Ejemplo de Servicio
orientado a la conexión.**



3 - SEPARACIÓN EN TRAMAS ("Framing").

- La Capa de Enlace divide la cadena de bits en tramas de un determinado número de bits. Este proceso se denomina "framing" y existen varios métodos diferentes para hacerlo.
- **1º) Contar bytes de trama:** Esta forma sencilla de dividir en tramas consiste en contar los bits totales que lleva una trama y especificar ese dato en el encabezamiento de la trama. De esa manera el receptor, cuando lee el encabezamiento se entera de la longitud de la trama que está llegando. El problema es que si se recibe un error en el encabezamiento, desconocemos la verdadera longitud de la trama y se pierde el sincronismo. Luego tampoco es sencillo volver a re-sincronizar con este método. Por eso esta técnica no se utiliza en la práctica, (ver figura).



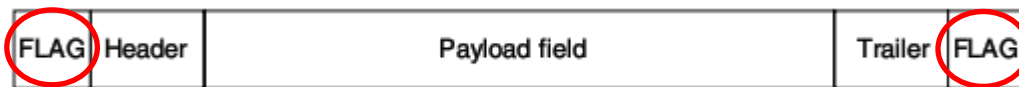
3 - SEPARACIÓN EN TRAMAS (continuación).

- **2º) Indicar comienzo de trama:** Este procedimiento consiste en utilizar un conjunto fijo de bits como bandera, “flag”, al comienzo de la trama y que el receptor bien conoce para indicar el comienzo de cada trama nueva. Si en medio de los datos, aparecen bits iguales a los bits de bandera se generaría una pérdida de sincronismo. De todos modos, hay varias maneras de salvar esas excepciones, incluso es más sencillo volver a sincronizar la comunicación con el transmisor reconociendo la llega de un nuevo “Flag”. Este método sí, es muy utilizado en la práctica.

a) Solución “byte-stuffing”: Se antepone un byte especial (ESC) al byte de comienzo accidental, cuando aparece entre los datos de información. El receptor lo sabe y lo quita de la información al decodificar la trama.

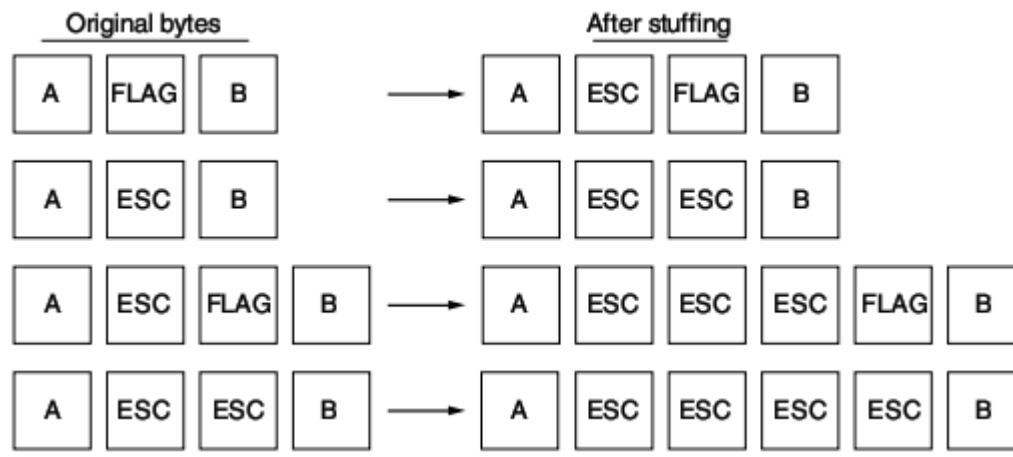
➤ Esta técnica se utiliza en el protocolo **PPP**, (point-to-point-protocol), un conocido protocolo de capa 2. En la figura se observan algunas situaciones posibles y su solución, en una versión simplificada de PPP.

Bandera, “Flag”.



Bandera, “Flag”.

algunas situaciones posibles



3 - SEPARACIÓN EN TRAMAS (continuación)

- b) Solución “bit-stuffing”: Este método es similar al anterior, aunque intercalando bits de relleno en lugar de bytes en medio de la bandera (flag), para romper la falsa indicación de comienzo de trama, cuando aparece entre los datos del mensaje.
- Esta técnica es utilizada en las comunicaciones por puerto **USB** y también en el protocolo **HDLC**.
- **HDLC**, (High-level Data Link Control): Este protocolo emplea “bit-stuffing”. El byte 01111110 indica la finalización de una trama y el comienzo de una nueva, es decir, un cero seguido por 6 unos y otro cero. Si la capa de enlace del transmisor encuentra un cero y 5 unos consecutivos entre los datos a enviar, añade automáticamente un cero rompiendo el flag de fin de trama, como se observa en la figura. “Bit stuffing” también ayuda a la capa física a no perder el sincronismo, ya que añade transiciones (flancos verticales) entre ceros y unos.

Ejemplo con HDLC.

Flag = 01111110

(a) 011011111111111111110010

Mensaje original.

(b) 0110111110111111011111010010

Mensaje transmitido con bit-stuffing.

Stuffed bits

(c) 01101111111111111111110010

Mensaje decodificado en el receptor.

Bit stuffing.

3- SEPARACIÓN EN TRAMAS (continuación).

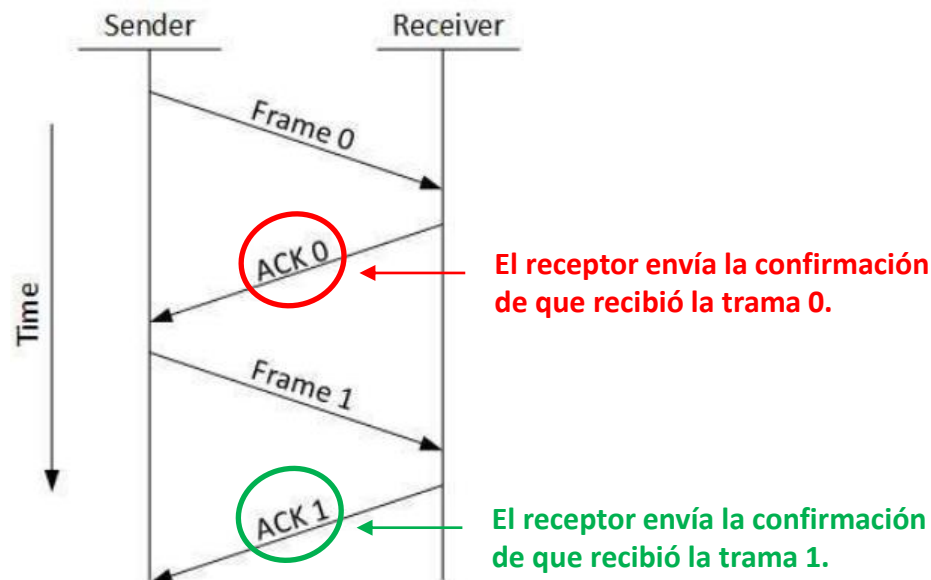
- **2.3- Detectando violaciones en la codificación:** En algunas codificaciones, por ejemplo en **4B/5B**, hay varias palabras de 5 bits que no se utilizan, por lo tanto, se emplea una de estas palabras falsas para indicar el comienzo y fin de la trama.
- Ejemplo: Los bits 11000-10001 indican el comienzo de nueva trama, ya que no representan ningún dato válido en el código **4B/5B**. **FDDI**, (**Fiber Distributed Data Interface**) y **Fast-Ethernet** emplean esta técnica.
- ✓ Otros protocolos emplean, por seguridad, una combinación de las técnicas anteriores, por ejemplo:
- **Ethernet clásica** (IEEE 802.3) y **WiFi** (IEEE 802.11), utilizan un “flag” de comienzo de trama, y luego un campo donde se almacena la longitud de la trama. La bandera, “flag” suele ser larga, (72 bits en WiFi) para que el receptor tenga tiempo de prepararse para la llegada de los datos.

<i>Data Sequence</i>	<i>Encoded Sequence</i>	<i>Control Sequence</i>	<i>Encoded Sequence</i>
0000	11110	Q (Quiet)	00000
0001	01001	I (Idle)	11111
0010	10100	H (Halt)	00100
0011	10101	J (Start delimiter)	11000
0100	01010	K (Start delimiter)	10001
0101	01011	T (End delimiter)	01101
0110	01110	S (Set)	11001
0111	01111	R (Reset)	00111
1000	10010		
1001	10011		
1010	10110		
1011	10111		
1100	11010		
1101	11011		
1110	11100		
1111	11101		

Table: 4B/5B mapping codes

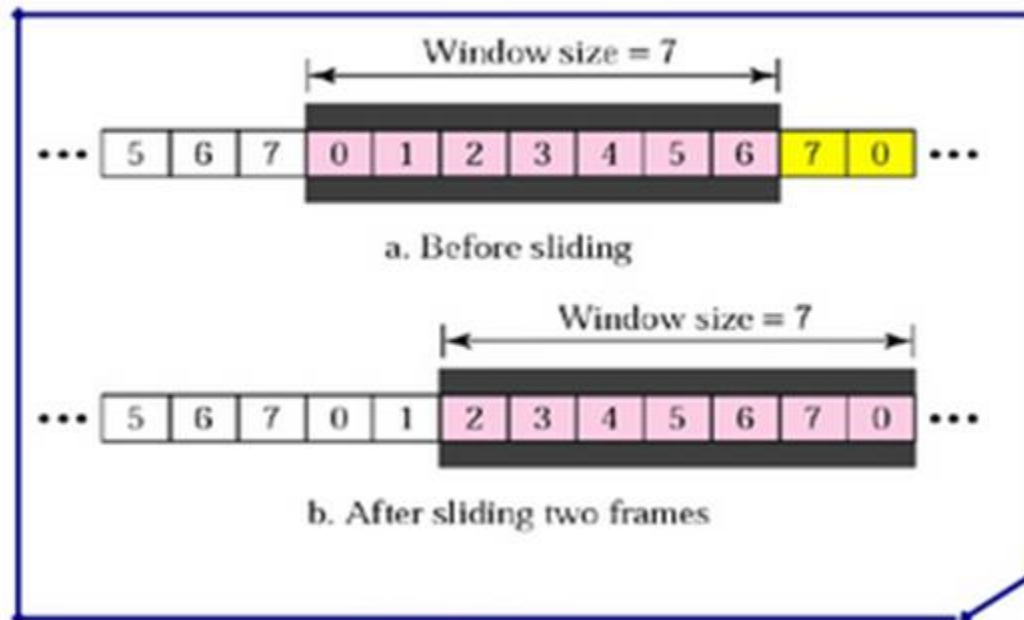
4 - CONTROL DE FLUJO, (de velocidad).

- Esta es otra importante función de la capa 2. Si el transmisor envía datos a una velocidad mayor a la que el receptor puede procesar, se pierden datos, por eso hace falta un control del flujo de tramas. Por ejemplo, si un viejo smartphone pide datos a una página web que reside en un servidor muy veloz, es probable que el teléfono no pueda recibir toda la información que solicitó, a la velocidad que la envía el servidor web.
- **Feedback:** Para lograr un control de flujo, lo usual es tener algún feedback del receptor para saber qué está sucediendo en el otro extremo de la línea. Un método simple consiste en que el transmisor espere un tiempo prudencial, y si el feedback no llega, se retransmite automáticamente la trama enviada.
- **Secuencia:** Al existir una retransmisión de la misma trama, se corre el peligro de que el receptor la acepte erróneamente como una trama más, sin darse cuenta que llegó duplicada. Para impedir esto, se enumeran las tramas que se van enviando, con un número de secuencia.



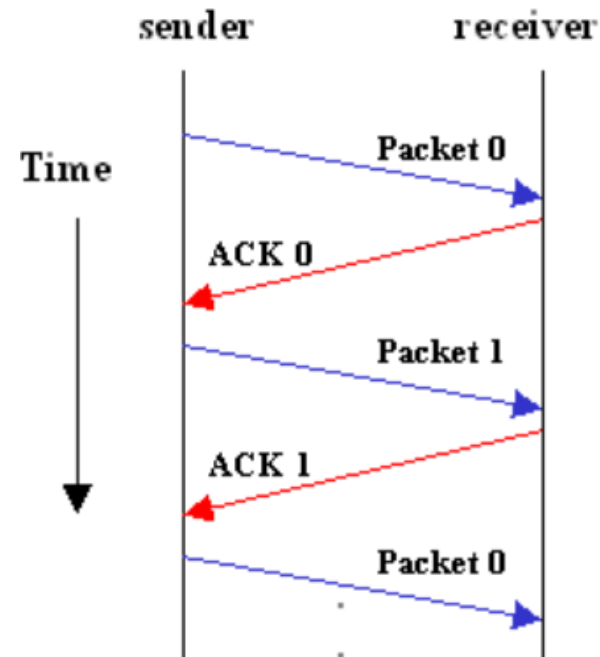
4 - CONTROL DE FLUJO (continuación).

- Se utilizan dos métodos para regular la velocidad del flujo de datos:
- **Por ventana deslizante:** Este método se utiliza en capa 2 y se puede utilizar también en las capas superiores del modelo OSI. Consiste en que el receptor envíe un feedback al transmisor avisando si puede seguir enviando tramas o debe detenerse. La idea es tener una ventana de X tramas, entre la trama que se envía, y la trama que va recibiendo el receptor. Analizaremos a continuación algunas variantes de ventana deslizante.
- **Por velocidad:** Utilizado por el protocolo TCP en capa 4, que lo estudiaremos más adelante.



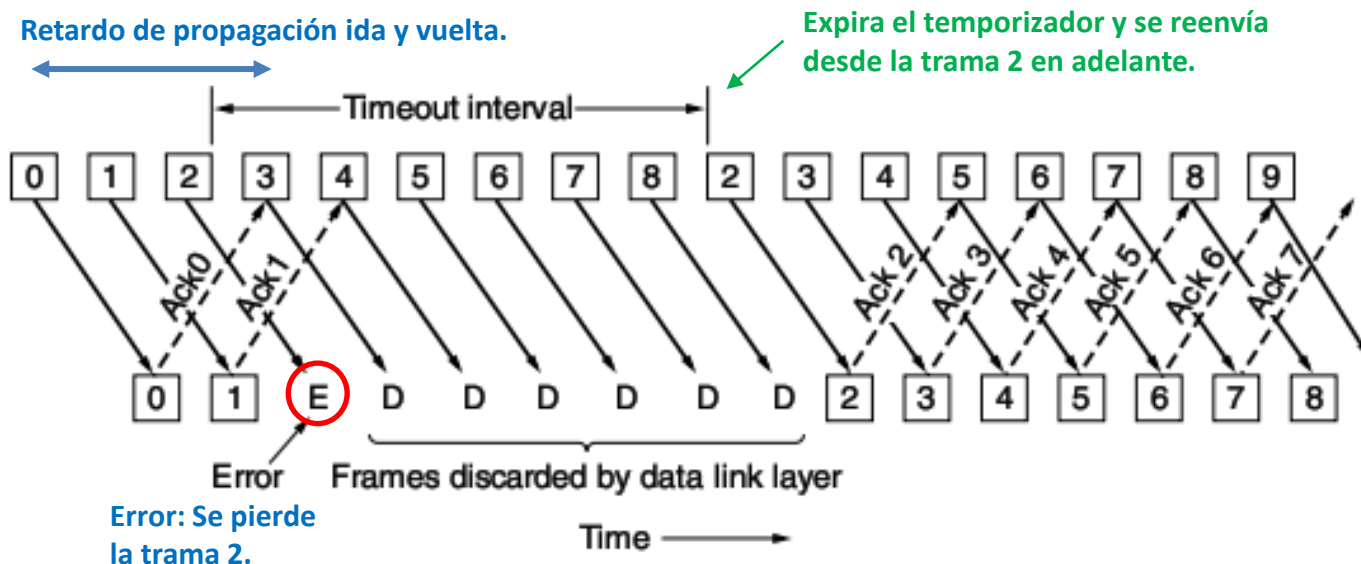
4 - CONTROL DE FLUJO (continuación).

- a) **Enviar una trama y esperar:** “Stop and Wait”. En este caso sencillo, el transmisor envía una sola trama y espera hasta recibir un mensaje de confirmación del receptor, de que la ha recibido correctamente. Recién después, vuelve a transmitir la trama siguiente. La ventana deslizante es de valor 1, se denomina “1-bit Sliding Window”.
- **Temporizador:** Si el canal es muy ruidoso, es posible que la trama o la confirmación se pierdan en el camino, por lo tanto, se agrega un temporizador en el transmisor. Es decir, si después de esperar un tiempo prudencial no llega la confirmación del receptor, el transmisor reenvía la trama.
 - **Secuencia:** Si se pierde en el camino el mensaje de confirmación del receptor, el transmisor repetirá la trama nuevamente, pero el receptor no se da cuenta de que es repetida y la tomará como una trama nueva. Error! Por esto, es necesario enumerar las tramas con un número de secuencia para que el receptor sepa distinguir cual es la trama que está recibiendo.
 - **Piggybacking:** Para ser más eficiente, el receptor envía la confirmación, “acknowledgement”, dentro de otro mensaje a enviar. Esta técnica de demorar la respuesta para aprovechar algún mensaje que salga hacia el transmisor, se llama “piggybacking”.
 - **Eficiencia del canal:** En el caso que el tiempo de propagación no sea despreciable, (enlace satelital), entonces el tiempo total que transcurre desde que el transmisor comienza el envío de una trama hasta que recibe la confirmación de llegada, es más de 2 veces el tiempo de propagación. Si el transmisor espera ese tiempo antes de enviar una trama nueva, se desperdicia una considerable capacidad de transmisión del canal.



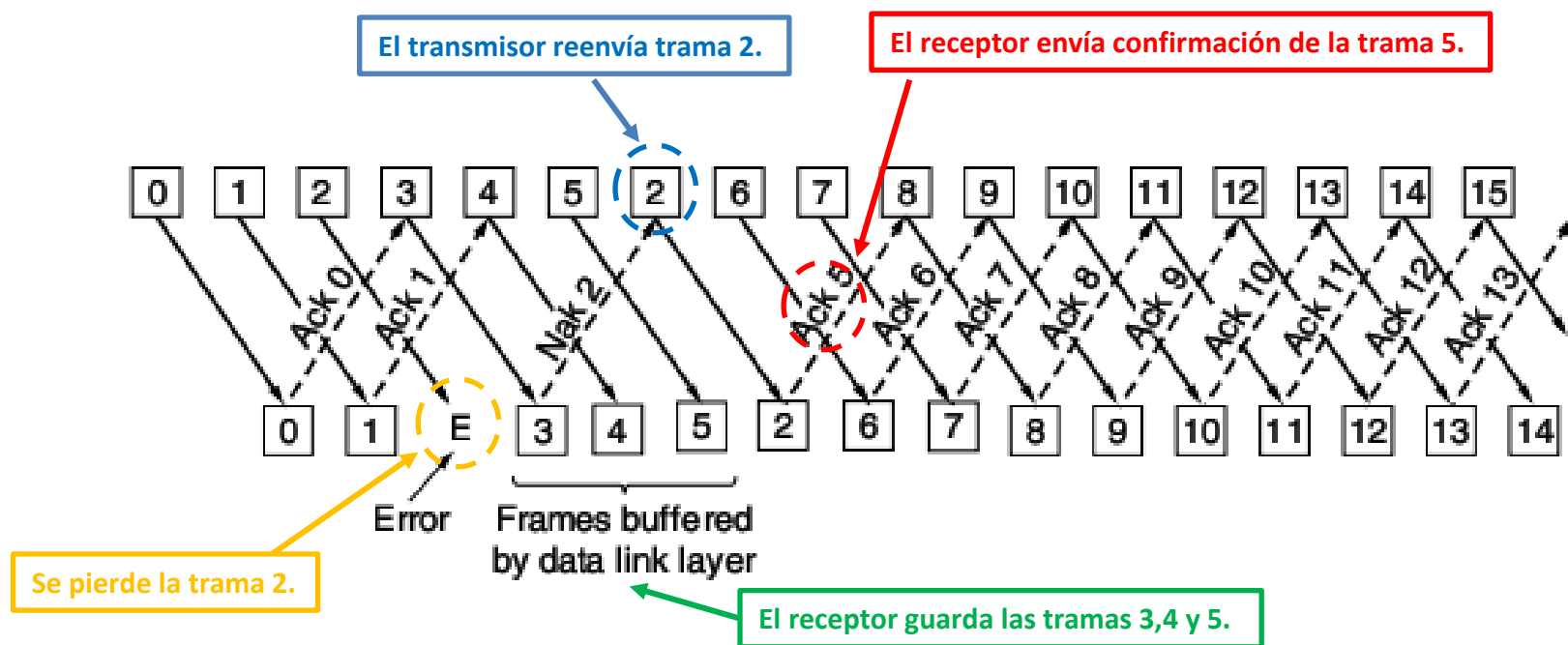
4 - CONTROL DE FLUJO (continuación).

- b) **Reenviar N:** “Go Back N”. Este mecanismo es mejor que el anterior. Consiste en que el transmisor envíe N tramas, (el tamaño de la ventana es N) mientras espera la confirmación de la primera trama enviada, como se observa en la figura.
- Con esta técnica, como vemos en la figura, el transmisor envía la trama 0, luego la trama 1, luego la 2, la 3, y sigue transmitiendo. Luego de enviar la trama 8 se termina el tiempo de espera para la confirmación de recepción de la trama 2, y por lo tanto, reenvía desde la trama 2 en adelante.
 - El receptor no recibe la trama 2 y por lo tanto descarta las tramas que le llegan y que no están en orden. Como la trama 2 llegó con errores, descarta las tramas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso, es el receptor quien tiene una ventana deslizante de tamaño 1. Una sensible mejora consistiría en que el receptor vaya almacenando las tramas que recibe, aún en el caso que le faltara alguna trama intermedia, implementando otra ventana deslizante en el receptor.



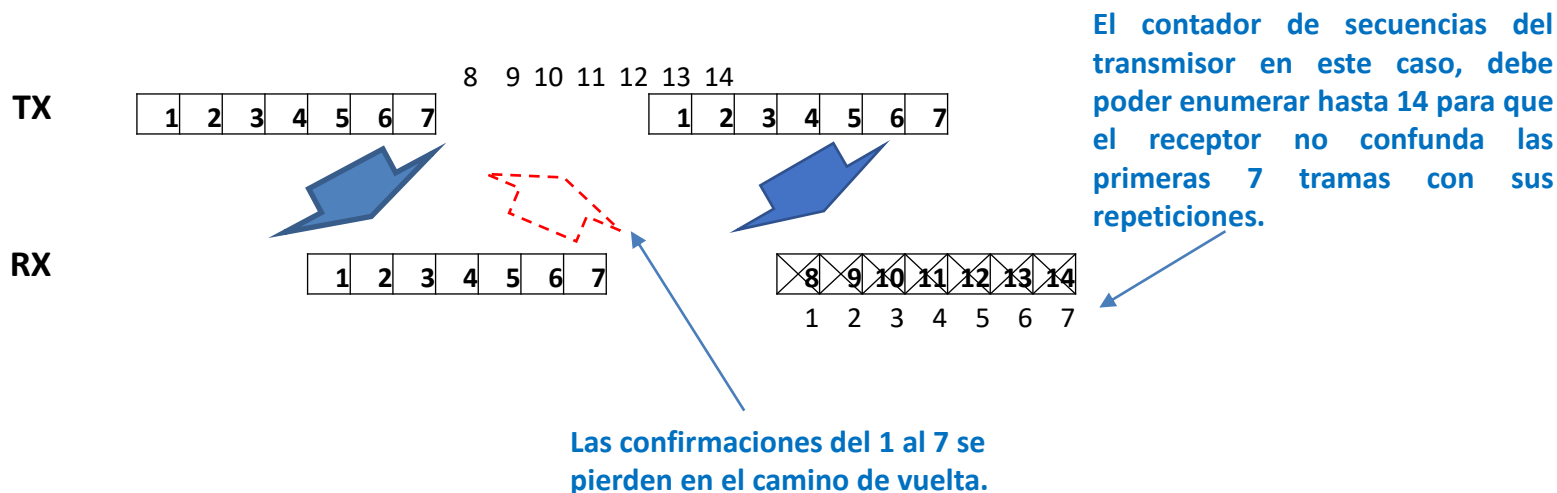
4 - CONTROL DE FLUJO (continuación).

- **c) Envío selectivo:** “Selective Repeat”. En esta técnica, el receptor almacena las tramas recibidas aunque no estén en orden, y entonces el transmisor sólo reenvía aquella trama que no llegó bien. Por lo tanto, el aprovechamiento del ancho de banda es más efectivo, mejora la eficiencia de uso del canal, aunque el receptor necesita una buena cantidad de memoria para almacenar las tramas que llegan sin errores en secuencia incorrecta, como se observa en la figura.
- **Confirmación acumulativa:** Cuando el receptor recibe la trama 2 que originalmente se había perdido, entonces envía sólo la confirmación de la trama 5, como se ve en la figura, ya que las tramas 3, 4 y 5 ya las tenía almacenadas en su memoria. Cuando el transmisor recibe la confirmación de la trama 5, asume que las tramas 3 y 4 fueron bien recibidas.



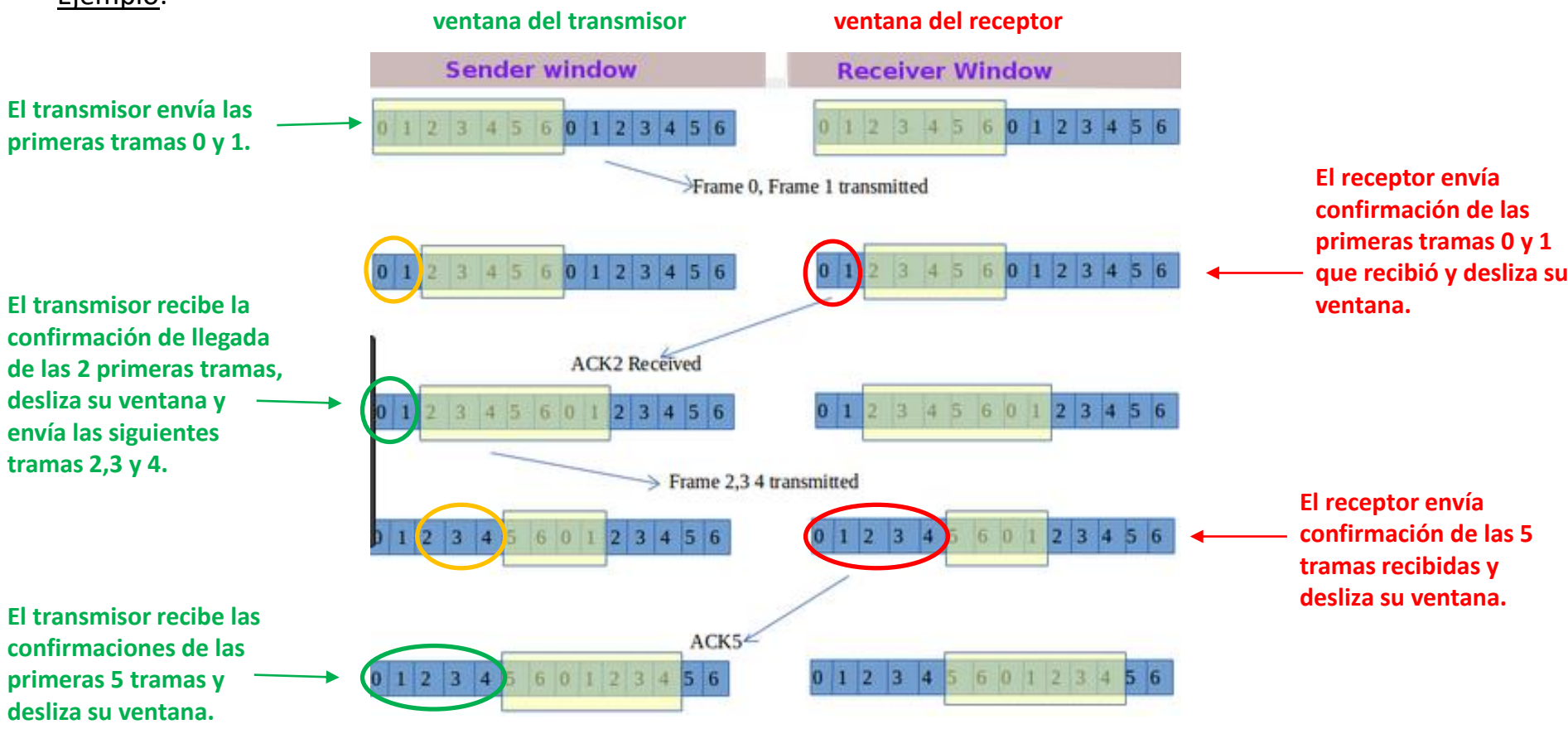
4 - CONTROL DE FLUJO (continuación).

- **Contador de secuencia:** El tamaño del contador de secuencia debe ser el doble que el tamaño de la ventana deslizante, para que no ocurra una duplicación de tramas. Veamos un ejemplo.
- Ejemplo: Supongamos una ventana deslizante de tamaño 7 y el contador de secuencia del mismo tamaño.
1. El transmisor envía las 7 tramas, el receptor las recibe, reenvía la confirmación correspondiente y desliza su ventana. Por lo tanto, ahora se queda esperando nuevas tramas, de la 8 a la 14.
 2. Por una falla en el canal, las confirmaciones no llegan de vuelta al transmisor. Y por lo tanto, después de cierto tiempo de espera, el transmisor vuelve a retransmitir las tramas, 1 a 7, ya que supone que no llegaron al receptor.
 3. El receptor no sabe que son retransmisiones y cree que son las tramas nuevas (8 a 14), no tiene manera de distinguirlas. Por lo tanto, si la ventana es 7, el contador de secuencia debe poder contar hasta 14, el doble del tamaño de la ventana, para poder distinguirlas en caso de un reenvío.



4 - CONTROL DE FLUJO (ejemplo).

- Tanto el transmisor como el receptor, cada uno debe tener su propia ventana deslizante. En la ventana del transmisor están las tramas que se envían y están esperando su confirmación, mientras que la ventana del receptor contiene las tramas que espera recibir. (Ver el ejemplo de la figura).
- Cuando el transmisor recibe la confirmación de cada trama, avanza su ventana en una posición. A su vez, cuando el receptor recibe una nueva trama, avanza una posición en su ventana.
- Ejemplo:



4 - CONTROL DE FLUJO (ejemplo).

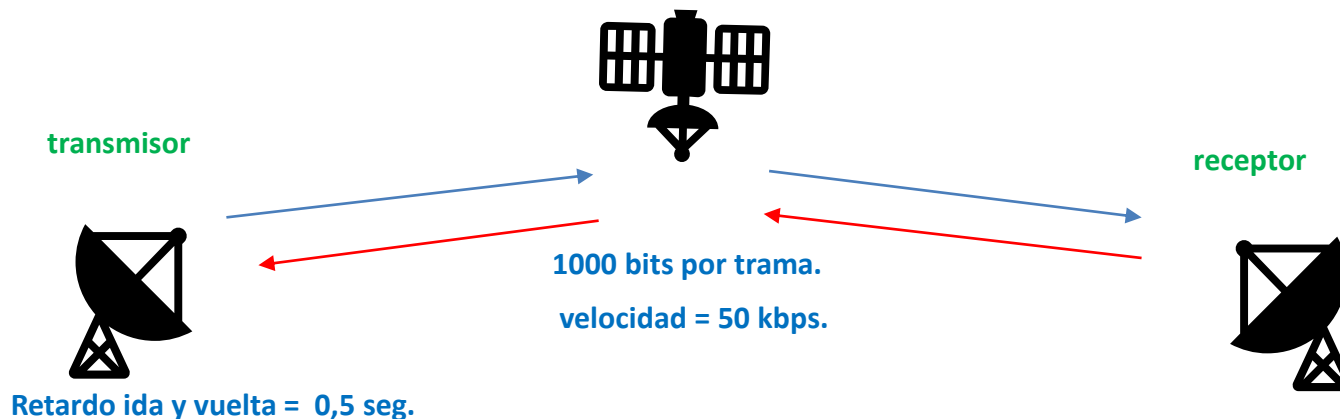
➤ Ejemplo 1: Supongamos una comunicación vía satélite con un tiempo de propagación ida y vuelta de 0,5 seg, una velocidad de transmisión es de 50 kbps, y una trama de 1000 bits. ¿Cuál será el tamaño mínimo de ventana para aprovechar todo el ancho de banda?

- a) El tiempo de una trama completa es: $t = \text{cantidad de bits} / \text{velocidad} = 1000 \text{ bits} / 50 \text{ kbps} = 20 \text{ ms}.$
- b) El transmisor recibe la confirmación de la trama: $t = (500 + 20) \text{ ms} = 520 \text{ ms}.$
- c) Para aprovechar bien el ancho de banda, el transmisor debería seguir transmitiendo hasta los 520 ms, por lo menos. El número de tramas enviadas en este tiempo nos da el tamaño mínimo de ventana deslizante que se necesita para aprovechar bien el canal:

A 50 kbps, enviamos: 50 kbits $\rightarrow$ 1 seg. --- 50 tramas de 1000 bits.

520 ms --- X tramas $\rightarrow X = 50 \text{ tramas} \cdot 0,52 \text{ s} / 1 \text{ s} = \mathbf{26 \text{ tramas}}.$

✓ La ventana deslizante mínima debería ser de 26 tramas para aprovechar bien el canal.



4 - CONTROL DE FLUJO (ejemplo).

- Ocurre el mismo problema si el retardo es pequeño pero la velocidad de transmisión es mucho mayor.
- Ejemplo 2: Supongamos una línea de transmisión punto a punto, con un retardo de ida y vuelta de 1ms a una velocidad de 2 Gbps, con un tamaño de trama de 1000 bits.
- a) ¿Cuántas tramas transmitimos en el tiempo de retardo?
En 1 ms, transmitimos: $v \cdot t = 2 \cdot 10^9 \text{ bps} \cdot 10^{-3} \text{ s} = 2 \cdot 10^6 \text{ bits} = \mathbf{2000 \text{ tramas}}$.
- b) Por lo tanto, si queremos utilizar el canal al 100%, necesitamos un tamaño mínimo de ventana de 2001 tramas!



5 – BIBLIOGRAFÍA.

- “Computer Networks”. (Fifth edition, 2011).
Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. Pearson Education Inc.